



PROBLÈME 1 ARITHMÉTIQUE DANS $\mathbb{Z}$

I) 1) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathcal{P}$. Montrer que :

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} E\left(\frac{n}{p^k}\right)$$

2) Montrer, en notant $S_p(n)$ la somme des chiffres de n en base p , que cette quantité vaut également :

$$v_p(n!) = \frac{n - S_p(n)}{p - 1}$$

3) Par combien de zéros se termine $100!$?

4) Pour des entiers $a, b \geq 1$, montrer que $\binom{a+b}{a}$ divise $\binom{2a}{a} \binom{2b}{b}$.

II) 1) Soient a, b et c trois entiers tels que : $\begin{cases} a, b, c \geq 1 \\ \frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \end{cases}$.

En notant d le pgcd des entiers a, b, c , montrer que les entiers $abcd, d(a - b), d(a - c)$ sont des carrés parfaits.

2) Soient $a, b, c \geq 1$ tels que la somme $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}$ est entière.
Montrer que le produit abc est un cube.

III) 1) Montrer que si un carré a^2 divise un carré b^2 alors a divise b et $\frac{b^2}{a^2}$ est un carré.

2) En déduire que si n est un entier naturel non carré alors $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

3) Généraliser (1) et (2) en remplaçant 2 par q entier ≥ 2 .

4) La généralisation complète :
Montrer que si n et m sont deux entiers > 0 premiers entre eux, r est un rationnel > 0 qui n'est pas la puissance n -ième d'un rationnel, alors $\sqrt[n]{r^m}$ n'est pas rationnel.

PROBLÈME 2 STRUCTURES ALGÈBRIQUES

I) 1) Soit G un sous-groupe du groupe additif $\mathbb{Z}$.

- a) Montrer que $n\mathbb{Z}$, avec $n \in \mathbb{N}$, est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
- b) On suppose que $G \neq \{0\}$, montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $G = n\mathbb{Z}$.
- c) Conclure.
- d) Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $(a, b) \neq (0, 0)$.
 - i) Justifier que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
 - ii) En déduire qu'il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.
 - iii) Montrer que : $d = a \wedge b$.
- e) Soit $(a', b') \in \mathbb{Z}^2$.
 - i) Justifier que $a'\mathbb{Z} \cap b'\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
 - ii) En déduire qu'il existe $d' \in \mathbb{N}$ tel que $a'\mathbb{Z} \cap b'\mathbb{Z} = d'\mathbb{Z}$.
 - iii) Montrer que : $d' = a' \vee b'$.

2) a) Rappeler la définition d'un anneau.
b) Montrer que $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau.
c) Déterminer les sous-anneaux de $(\mathbb{Z}, +, \times)$.

II) 1) Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, montrer que soit il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $H = \alpha\mathbb{Z}$, soit H est dense dans $\mathbb{R}$.

2) Application : Montrer que toute application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ admettant 1 et $\sqrt{2}$ comme périodes est constante.